

# Fahrradverkehr Mannheim – Analysen

Seminarprojekt „Modellierung und Simulation“ | Universität Mannheim | FSS 2026  
Autoren: Kilian Bonfert · Radek Joseph · Martin Broske

## Projektbeschreibung

Dieses Repository enthält den gesamten Analysecode zur mathematischen Modellierung des Fahrradverkehrs in Mannheim. Grundlage bilden drei Datensätze:

| Datensatz        | Datei(en)                             | Beschreibung                                  |
|------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Nextbike         | `Data/touren_Nextbike.csv`            | 359 806 Leihradfahrten (Start/Ziel-Stationen) |
| Stadtradeln      | `Data/stadtradeln_20{22,23,24}.xlsx`  | GPS-Segmente der Wettbewerbsjahre 2022–2024   |
| Dauerzählstellen | Referenzwerte in `query_locations.py` | 12 stationäre Zähler der Stadt Mannheim       |

Das Straßennetzwerk basiert auf OpenStreetMap und wird über `osmnx` geladen bzw. als gecachter Graph in `Data/mannheim\_bike.graphml` gespeichert.

Routenrekonstruktion (für Nextbike) sowie Heatmap-Generierung (für Stadtradeln) erfolgen über eine lokale GraphHopper-Instanz im Docker-Container (`http://localhost:8989`).

## Verzeichnisstruktur

```
mannheim_bike/
├── Data/
│   ├── mannheim_bike.graphml          # OSM-Graph Mannheim (gecacht)
│   ├── touren_Nextbike.csv            # Nextbike-Rohdaten
│   ├── stadtradeln_2022/23/24.xlsx    # Stadtradeln-Rohdaten
│   ├── od_paaere_{gerichtet,ungerichtet}.csv # OD-Paare für Routing
│   ├── stations_snapped.csv          # Nextbike-Stationen auf Netz gesnapped
│   ├── routes_graphhopper.csv        # Geroutete Nextbike-Routen (CSV)
│   ├── nextbike_graphhopper_routes.gpkg # Nextbike-Routen (GeoPackage)
│   ├── stadtradeln_graphhopper_routes.gpkg # Stadtradeln-Routen (GeoPackage)
│   ├── vergleich_edge_stats.csv      # Kantenbelegung NB vs. SR
│   └── outputs/
│       └── stadtradeln_graphhopper_routes_{Jahr}.gpkg
├── Results/                          # Alle Ausgabe-Plots und -Tabellen
├── outputs/                          # GeoJSON/HTML Rohausgaben (Routing)
├── *.py                             # Analyseskripte (siehe unten)
├── requirements.txt
└── README.md
```

## Skripte & Ausführungsreihenfolge

Die Skripte bauen aufeinander auf. Die empfohlene Reihenfolge:

## 1. Routing & Datenerzeugung

| Skript            | Beschreibung                                                     | Erzeugt                                                                                                              |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| `routes_with_gra` | Ruft GraphHopper-API für alle Nextbike-OD-Paare auf (Docker n    | `outputs/all_routes_graphhopper_local.{geojson,html}`                                                                |
| `stadtradeln_gra` | Verarbeitet Stadtradeln-Rohdaten (xlsx), ruft GraphHopper auf, e | `Data/outputs/stadtradeln_graphhopper_routes_{Jahr}.bkg`<br>`Data/outputs/stadtradeln_graphhopper_routes_{Jahr}.bkg` |
| `geojson_to_csv`  | Konvertiert das Nextbike-GeoJSON in eine CSV mit Kantengewic     | `Data/routes_graphhopper.csv`                                                                                        |

## 2. Graphen & Heatmaps

| Skript            | Beschreibung                                                                   | Erzeugt                                                                                                                            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| `graph_generatio` | Lädt OSM-Graph, projiziert Nextbike-Routen auf Kanten, berechnet Knotengrad    | `Results/graphhopper_nextbike_heatmap_{Jahr}.png`<br>`Results/graphhopper_nextbike_heatmap_{Jahr}.png`                             |
| `stadtradeln_gra` | Analoges Skript für Stadtradeln: Knotengrad und Betweenness-Zentralität je Jah | `Results/graphhopper_stadtradeln_{22,23,24}_heatmap_{Jahr}.png`<br>`Results/graphhopper_stadtradeln_{22,23,24}_heatmap_{Jahr}.png` |
| `stadtradeln_top` | Karte der Top-15 meistgefahrenen Stadtradeln-Segmente je Jahr.                 | `Results/stadtradeln_top15_routen_{Jahr}.png`                                                                                      |

## 3. Vergleich & Validierung

| Skript                    | Beschreibung                                                                   | Erzeugt                                                                                                                          |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| `comparison_nextbike`     | Vergleicht Kantenbelegung zwischen Nextbike- und Stadtradeln-Daten; erzeugt    | `Results/vergleich_diff_stadtradeln_minus_nextbike_{Jahr}.png`<br>`Results/vergleich_diff_stadtradeln_minus_nextbike_{Jahr}.png` |
| `comparison_stadtradeln`  | Jahresvergleich innerhalb der Stadtradeln-Daten (2022 vs. 2023, 2022 vs. 2024  | `Results/delta_{Jahr}_percent_change_share.png`<br>`Results/delta_{Jahr}_percent_change_share.png`                               |
| `stadtradeln_analysis.py` | Statische Analysen: Gesamtkilometer je Jahr (gewichtet).                       | `Results/stadtradeln_gesamtkilometer.png`                                                                                        |
| `query_locations.py`      | Querungsanalyse an den 12 Dauerzählstellen: Transekt-Schnittpunkte der Stad    | `Results/fahrtanzahlen_abfrage.csv`<br>`Results/fahrtanzahlen_abfrage.csv`                                                       |
| `plot_transect_sensitiv`  | Sensitivitätsanalyse der Transektbreite an den drei Problemzählstellen (B38, N | `Results/transect_sensitivity.png`<br>`Results/transect_sensitivity.png`                                                         |
| `validate_locations.py`   | Interaktive Folium-Karte aller Transekte zur visuellen Kontrolle.              | `Results/validate_locations.html`                                                                                                |

## Voraussetzungen

```
pip install -r requirements.txt
```

Für das Routing (Nextbike und Stadtradeln) wird GraphHopper als lokaler Docker-Container benötigt:

```
docker run -d -p 8989:8989 graphhopper/graphhopper
```

## Autoren & Beiträge

| Autor          | Branch          | Schwerpunkt                                                                                            |
|----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kilian Bonfert | `Branch_Kilian` | Stadtradeln-Heatmaps, Validierung (Dauerzählstellen), Transekt-Analyse, Jahres- und Differenzvergleich |

|               |          |                                                                 |
|---------------|----------|-----------------------------------------------------------------|
| Radek Joseph  | `Radek`  | Nextbike-Routing, Netzwerkanalyse (Grad, Betweenness)           |
| Martin Broske | `Martin` | Datenvorbereitung, OD-Paar-Erzeugung, Nextbike-Datenbereinigung |